



LOGARITHME NÉPÉRIEN ET EXPONENTIELLE

Fiche de synthèse – Terminale S2

1. Logarithme népérien – domaine et dérivée

$\ln[u(x)]$ existe là où $u(x) > 0$ (strictement). Pour u dérivable et strictement positive sur I :

$$[\ln u(x)]' = \frac{u'(x)}{u(x)} \quad [\ln |u(x)|]' = \frac{u'(x)}{u(x)} \text{ (même formule, valable aussi si } u < 0 \text{)}$$

2. Propriétés algébriques du logarithme

Pour $a, b > 0$ et $r \in \mathbb{Q}^*$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad \ln \frac{1}{a} = -\ln a \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a \quad \ln(a^r) = r \ln a$$

$$\ln 1 = 0 \quad \ln e = 1$$

3. Comparaisons avec le logarithme

$$\ln a = \ln b \iff a = b \quad \ln a < \ln b \iff a < b \quad \ln x < 0 \iff 0 < x < 1 \quad \ln x > 0 \iff x > 1$$

4. Limites de référence – logarithme

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Logarithme décimal : $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$, défini sur $]0; +\infty[$.

5. Exponentielle – domaine et dérivée

$e^{u(x)}$ est définie partout où $u(x)$ l'est (aucune restriction de signe). Pour u dérivable sur I :

$$(e^{u(x)})' = u'(x) e^{u(x)}$$

6. Propriétés algébriques de l'exponentielle

Pour $a, b \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{Q}^*$:

$$e^{a+b} = e^a e^b \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \quad (e^a)^r = e^{ar} \quad e^0 = 1 \quad e^1 = e$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0 \quad \ln(e^x) = x \quad e^{\ln x} = x \quad (x > 0) \quad a^x = e^{x \ln a} \quad (a > 0)$$

7. Comparaisons avec l'exponentielle

$$e^a = e^b \iff a = b \quad e^a < e^b \iff a < b \quad y = e^x \iff x = \ln y \quad (y > 0)$$

8. Limites de référence – exponentielle

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

9. Racine n -ième et fonctions puissances

Pour $x \geq 0$, $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$:

$$\sqrt[n]{x} = x^{1/n} \quad (\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} \quad \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \iff x = y \quad y = \sqrt[n]{x} \iff x = y^n \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$$

Fonction puissance d'exposant réel α (sur $]0; +\infty[$) : $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.

10. Croissances comparées – à retenir absolument

Pour $\alpha \in \mathbb{Q}_+$, $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\ln x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$$

Retenir l'ordre de « puissance » à l'infini : l'exponentielle l'emporte toujours sur les puissances de x , qui l'emportent elles-mêmes sur le logarithme.

11. Application

Énoncé : Soit $f(x) = x - 1 - \ln x$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. En déduire les variations de f et la valeur du minimum de f .
3. Conclure sur le signe de $f(x)$ pour tout $x > 0$, puis en déduire un encadrement de $\ln x$.

Solution :

1.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

Sur $]0; +\infty[$, $f'(x)$ a le signe de $x-1$: négatif sur $]0; 1[$, positif sur $]1; +\infty[$.

2. f est donc décroissante sur $]0; 1]$ puis croissante sur $[1; +\infty[$: elle admet un **minimum** en $x = 1$, valant $f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$.
3. Puisque 0 est la plus petite valeur prise par f sur $]0; +\infty[$, on a $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$, soit $x - 1 - \ln x \geq 0$, c'est-à-dire :

$$\ln x \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0$$

(avec égalité uniquement en $x = 1$) – une inégalité de référence très utilisée pour encadrer le logarithme.

FIN DE LA FICHE